(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年6月26日(26.06.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/134741 A1

(51) 国際特許分類:
H01J 37/20 (2006.01) *G01N 1/28* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2024/042483

(22) 国際出願日： 2024年12月2日(02.12.2024)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2023-213415 2023年12月18日(18.12.2023) JP

(71) 出願人: 株式会社メルビル (**MEL-BUILD CORPORATION**) [JP/JP]; 〒8190025 福岡県福岡市西区石丸２丁目１１番３６号 (JP).

(72) 発明者: 宮崎 裕也 (**MIYAZAKI Hiroya**); 〒8190025 福岡県福岡市西区石丸２丁目１１番３６号 株式会社メルビル内 (JP).

(74) 代理人: 坂野 博行 (**SAKANO Hiroyuki**); 〒2310013 神奈川県横浜市中区住吉町１－６Ｍ・Ｐ・Ｓ関内６０１号 (JP).

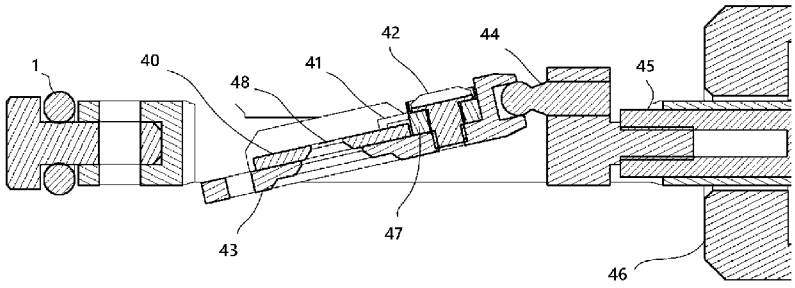
(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,

(54) **Title:** SAMPLE HOLDER TIP AND SAMPLE HOLDER

(54) 発明の名称： 試料ホルダー先端部及び試料ホルダー

[図6]



(57) **Abstract:** [Problem] The purpose of the present invention is to provide a sample holder capable of being observed in various manners. [Solution] A sample holder tip according to the present invention includes a sample stage where a sample and/or a sample mesh is mounted, a fixing part for securing the sample and/or sample mesh to the sample stage, and a voltage application unit for applying voltage to the sample, and said sample holder tip is characterized in that the voltage application unit is mounted on the sample stage. Furthermore, a preferred embodiment of the sample holder tip according to the present invention is characterized in that the voltage application unit is integrated with the sample stage.

WO 2025/134741 A1

［続葉有］

CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：【課題】本発明は、種々の観察が可能な試料ホルダー を提供することを目的とする。【解決手段】 本発明の試料ホルダー 先端部は、試料及び／又は試料メッシュを搭載する試料台と、前記試料及び／又は試料メッシュを前記試料台へ固定する固定部と、前記試料に電圧を印可するための電圧印加部と、を有する試料ホルダー 先端部であって、前記電圧印加部は前記試料台に搭載されていることを特徴とする。また、本発明の試料ホルダー 先端部の好ましい実施態様において、前記電圧印加部は、前記試料台と一体型であることを特徴とする。

明　細　書

発明の名称 ： 試料ホルダー先端部及び試料ホルダー

技術分野

[0001]　本発明は、試料の可視化、画像形成、又は解析等に用いる試料ホルダー先端部及び試料ホルダーに関し、特に、真空下での試料観察に用いる試料ホルダー先端部及び試料ホルダーに関するものである。

背景技術

[0002]　分子や原子のレベルで試料を観察・解析する必要性から、現在では、過酷条件下での高精度な画像形成技術及び解析技術を組み合わせた電子顕微鏡観察が求められている。例えば、透過型電子顕微鏡（以下「ＴＥＭ」という。）では超高真空下又は高真空下で試料の観察を行う。

[0003]　ＴＥＭの観察位置に試料を位置させるための試料ホルダーとして、例えば、内部に段差を有する第１の開口が形成された試料ホルダー本体と、前記段差によってその周縁の一部が支持されることにより前記第１の開口内に回転可能に収納されかつ中心部に前記試料を保持するための第２の開口を有する試料保持部材と、前記第２の開口を少なくとも一部を残して被覆する非晶質材料膜を備えたカバー部材と、を備える、透過型電子顕微鏡の試料ホルダーが知られている（特許文献１）。

[0004]　また、例えば、イメージングと解析用装置の少なくとも一つにおいて試料を収容し、冷却し、位置を定める低温試料ホルダーであって、前記試料を収容し保持する容器と、液体冷却媒体のためのコレクションポイントのある液体冷却媒体の保存用の貯蔵容器と、前記液体冷却媒体の容器内量と前記貯蔵容器の空間方向に関係なく、前記液体冷却媒体と前記容器と熱接触している熱伝導体であって、前記コレクションポイントで前記液体冷却媒体と隣接面接触をしている前記熱伝導体と、前記イメージングと解析装置の少なくとも一つ内の予め選んだ場所に前記試料を位置づけるために前記貯蔵容器と前記容器の間に取り付けられた細長バレルと、を有することを特徴とする低温試

料ホルダーが知られている（特許文献２）。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献1：特開２００７－１７９８０５号公報

特許文献2：特表２０１３－５３７６８９号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0006] 特許文献１のものを含む従来のＴＥＭ試料ホルダーでは、ＴＥＭ内でホルダーを通して真空が漏れないように大気側と真空側を遮断する必要がある。透過型電子顕微鏡での観察は高真空下で実施されるため（高真空が好ましいため）、真空引きされる容積あるいは表面積を小さくするために、できる限りホルダー先端側に真空/大気の隔壁（シール面）を配すことが求められている。すると、試料ホルダー先端軸は軸径自体が細いか、シール部材（例えば、Ｏリング等）が存在するために内径が小さくなり、設計に空間的な制約をもたらしていた。

[0007] また、近年、脱炭素社会を目指す中で、電気自動車への転換が世界的に進んでおり、それに伴いリチウムイオン電池の研究開発が行われている。これまで様々な物理的要因から、リチウムイオン電池を電子顕微鏡で観察する事が困難であり、国内外問わずトップ企業でさえ実現出来なかった。

[0008] 電池の動作には、電気を流す必要があるものの、前述したように、電池を電子顕微鏡で観察する事ですら実現困難であったが、さらに電気を流すとなると、さらに困難性を有していた。

[0009] このように、解析技術の向上や、分析の需要から、種々の条件設定、環境の下での試料観察が要望されている。しかし、これらの需要に対応するには、試料ホルダー内において十分な空間が必要であるが、従来においては、上述の設計上の技術常識から十分な空間を確保することが困難であった。

[0010] そこで、上記問題点を解決すべく、本発明は、種々の観察が可能な試料ホ

ルダーを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0011] 上記目的を達成するために、本発明者は、高真空を確保する点での設計上の自由度について鋭意検討を行った結果、本発明を見出すに至った。

[0012] すなわち、本発明の試料ホルダー先端部は、試料及び／又は試料メッシュを搭載する試料台と、前記試料及び／又は試料メッシュを前記試料台へ固定する固定部と、前記試料に電圧を印可するための電圧印加部と、を有する試料ホルダー先端部であって、前記電圧印加部は前記試料台に搭載されていることを特徴とする。

[0013] また、本発明の試料ホルダー先端部の好ましい実施態様において、前記電圧印加部は、前記試料台と一体型であることを特徴とする。

[0014] また、本発明の試料ホルダー先端部の好ましい実施態様において、前記試料及び／又は試料メッシュは、チップ又はカートリッジを介して前記試料台へ搭載されていることを特徴とする。

[0015] また、本発明の試料ホルダー先端部の好ましい実施態様において、前記チップ又はカートリッジは、電極端子を有することを特徴とする。

[0016] また、本発明の試料ホルダー先端部の好ましい実施態様において、さらに、前記試料台よりも電子顕微鏡軸中心方向に存在するシール部を有することを特徴とする。

[0017] また、本発明の試料ホルダー先端部の好ましい実施態様において、さらに、オフセットカム機構を有することを特徴とする。

[0018] また、本発明の試料ホルダーは、本発明の試料ホルダー先端部を有することを特徴とする。

[0019] また、本発明の試料ホルダーは、本発明の試料ホルダー先端部を有する試料ホルダー軸部と、前記試料ホルダー軸部を格納可能な外筒部と、前記試料ホルダー先端部とは反対側の前記試料ホルダー軸部に設置された試料ホルダーハンドル部と、試料ホルダーが電子顕微鏡に設置された場合に、前記電子顕微鏡のゴニオメータステージ位置よりも中心方向から外側の位置に、少な

くとも電極又は流路を通す支持部と、を有することを特徴とする。

[0020] また、本発明の試料ホルダーの好ましい実施態様において、前記試料ホルダー軸部は、溝を有することを特徴とする。

[0021] また、本発明の試料ホルダーの好ましい実施態様において、前記試料ホルダー先端部は、前記外筒部に格納可能であることを特徴とする。

[0022] また、本発明の試料ホルダーの好ましい実施態様において、さらに、前記試料ホルダー軸部を冷却することが可能な冷却部を有することを特徴とする。

[0023] また、本発明の試料ホルダーの好ましい実施態様において、試料ホルダーが電子顕微鏡に設置された場合に、前記電子顕微鏡のゴニオメータステージ位置よりも中心方向から外側の位置に、前記外筒部の内部と大気とを遮断する隔壁部材を有することを特徴とする。

[0024] また、本発明の試料ホルダーの好ましい実施態様において、前記隔壁部材は、前記外筒部と、前記試料ホルダーハンドル部との接続部に設置されていることを特徴とする。

[0025] また、本発明の試料ホルダーの好ましい実施態様において、前記試料ホルダー軸部は、試料ホルダー軸を中心に回転可能であることを特徴とする。

[0026] また、本発明の試料ホルダーの好ましい実施態様において、前記回転により、試料は、前記試料ホルダー軸部の軸周りに回転可能か、又は前記試料ホルダー軸部の軸方向に直交する軸周りに回転可能であることを特徴とする。

発明の効果

[0027] 本発明の試料ホルダー先端部によれば、試料台に電圧印加部が搭載されていることから、例えば、試料の傾斜観察において、傾斜とともに電極プローブが滑ることもなく、振動により試料の像が揺れる等の問題が無いという有利な効果を奏する。また、本発明の試料ホルダーによれば、移送時に試料及び／又は試料メッシュ設置部を大気遮断することが可能であり、トランスファーホルダーとしての機能を有するという有利な効果を奏する。また、本発明の試料ホルダーによれば、電子顕微鏡側の真空排気を利用して、試料ホル

ダーの真空引きをすることが可能であるという有利な効果を奏する。

図面の簡単な説明

[0028] [図1]図１は、本発明の一実施態様における試料ホルダーの側方断面図を示す図である。

[図2]図２は、本発明の一実施態様における試料ホルダーの側方断面図（試料ホルダー先端部を格納時）を示す図である。

[図3]図３は、本発明の一実施態様における試料ホルダーの斜視図を示す図である。

[図4]図４は、本発明の一実施態様における試料ホルダー先端部の斜視図を示す図である。

[図5]図５は、本発明の一実施態様における試料ホルダー先端部の斜視図を示す図である。一例における、試料ホルダー先端部を格納している様子を示す図である。

[図6]図６は、本発明の一実施態様における試料ホルダー先端部の側方断面図を示す図である。

[図7]図７は、本発明の一実施態様における試料ホルダー先端部の上面図を示す図である。

[図8]図８は、従来の試料ホルダー先端部の斜視図を示す図である。

[図9]図９は、従来の試料ホルダー先端部の側方断面図を示す図である。

発明を実施するための形態

[0029] 本発明の試料ホルダー先端部は、試料及び／又は試料メッシュを搭載する試料台と、前記試料及び／又は試料メッシュを前記試料台へ固定する固定部と、前記試料に電圧を印可するための電圧印加部と、を有する試料ホルダー先端部であって、前記電圧印加部は前記試料台に搭載されていることを特徴とする。本発明において、試料及び／又は試料メッシュを搭載する試料台については、特に限定されず、試料のみを搭載する試料台でも良い。試料及び／又は試料メッシュを前記試料台へ固定する固定部についても、特に限定されず、試料等を試料ホルダー先端部へ固定できれば良い。後述するように、

チップやカートリッジを利用して試料を持ち運ぶ場合、当該チップ等を利用して固定してもよい。電圧印加部については、種々の条件設定、環境の下での試料観察が要望されている昨今において、試料を通電下においても、観察可能とするものである。電圧印加部は、試料も搭載されている試料台に搭載されているため、後述するように、従来のような像の揺れ等を極力抑えることが可能である。

[0030] また、本発明の試料ホルダー先端部の好ましい実施態様において、前記電圧印加部は、前記試料台と一体型であることを特徴とする。

[0031] 従来の電圧印加部は、試料台に搭載されておらず、試料台とは別途駆動する装置に設置されている。例えば、既存の二軸傾斜通電ホルダーは、傾斜駆動のために、スプリング８１を配しており、試料台座９０（クレードル）の傾斜と電極が別々に存在するため（図８、９参照）、電極と電気を印加するためのチップ９１（通称MEMSチップ）は傾斜機構とは別に設けており、傾斜すると共に、電極プローブ８０、９２（ニードル）が電極の上をすべる形になっている。すなわち、回転するクレードル９０と、電極が別になっているので、クレードル９０が傾斜すると電極プローブ９２の位置がずれることにより、振動が伝わってしまい、そのため、傾斜させた際に像が揺れる問題があった。さらにスプリング８１により、傾斜を元に戻す機構であるため、スプリング８１を配する事で細いホルダーの軸径内すべてを使う必要がある。さらに電極と別々に駆動するため、大気遮断機能つまりリトラクト機能を付ける事は不可能である。さらに、チップ９１と電極プローブ９２とが別々に駆動しているため、大気非暴露の機能はまず不可能な構造であるなど、従来においては、種々の問題を有していたが、驚くべきことに、本発明においては、試料以外に、電圧印加部を試料台に搭載することから、像の揺れの問題はもちろん、コンパクト化を達成でき、ひいては、試料ホルダー先端部も格納可能となり大気非暴露の機能をも達成できたものである。

[0032] また、本発明の試料ホルダー先端部の好ましい実施態様において、前記試料及び／又は試料メッシュは、チップ又はカートリッジを介して前記試料台

へ搭載されていることを特徴とする。チップ又はカートリッジに試料を設置することができ、前記チップ又はカートリッジを試料台へ固定することができる。

[0033] また、本発明の試料ホルダー先端部の好ましい実施態様において、前記チップ又はカートリッジは、電極端子を有することを特徴とする。本発明においては、試料台に前記電圧印加部を配置しているため、電圧印可部からの電極と、前記チップ又はカートリッジからの電極端子とを接触させて通電することができる。このとき、電極端子によって、前記チップ等を試料台に固定させ、ひいては、試料を試料台へ固定させることも可能である。

[0034] また、本発明の試料ホルダー先端部の好ましい実施態様において、さらに、前記試料台よりも電子顕微鏡軸中心方向に存在するシール部を有することを特徴とする。シール部を設置することにより、後述するように、試料の観察時において、電子顕微鏡の側の真空排気を利用する際に、障壁とならずに、試料ホルダーの真空引きが可能であるとともに、試料ホルダーを移送時には、試料ホルダー先端部を格納する際に、外気等と試料ホルダー内部とを遮断することができ、ひいてはトランスファーホルダーとしても利用可能であるという有利な効果を奏する。なお、同様の役割を有するシール部としては、後述するように、電子顕微鏡中心に近い方の試料ホルダーの外筒部のシール部を設置することも可能である。試料ホルダー先端部又は外筒部の少なくともいずれかにシール部があれば、上記大気被爆機能を有することが可能である。

[0035] 本発明においては、試料台に試料及び電圧印加部を搭載することができたために、小スペース化を達成したものである。TEMホルダーが大きく電子顕微鏡内も十分に空間があれば格納に支障はないが、例えば、上述の従来のように、スプリング式を用いた場合、試料ホルダーの長手方向および両サイドに大きくなる上、傾斜構造が複雑になり、ホルダー先端部を格納軸として用いるのが非常に困難である。また、先端格納する際につまり大気非暴露および真空移送するためのシール面を作る必要があるが、既存技術を用いた場合は

スプリング等を配する必要があるため、細いTEMホルダーの軸に格納することは物理的に困難である問題点も有する。

[0036] また、試料ホルダー軸が大きいものであれば、従来の大気非暴露機構ホルダーの軸全てをホルダーハンドル部にチャンバーを作ることで、不可能ではないものの、先端だけ格納するという機能が失われることになる。試料ホルダーハンドル部まで格納すると、格納時のホルダー全長が2倍以上となり、使い勝手が悪いうえ振動が入り、さらに真空が破れるリーク現象や、格納シール性の信頼性が希薄になる欠点も有する。さらに、一般的なグローブボックスに入らなくなり、また、FEI（現サーモフィッシャーのように細い軸で）で大気非暴露を実現する事は不可能となるなどの問題を有していたが、本発明においては、試料台に試料及び電圧印加部を搭載することができたために、電極付き資料台座および先端部の小スペース化を実現し、細い軸径具体的にφ7㎜のホルダー軸にも格納する事を達成せんとするものである。

[0037] また、本発明の試料ホルダー先端部の好ましい実施態様において、さらに、オフセットカム機構を有することを特徴とする。本発明において、オフセットカム機構については特に限定されず、常法を用いることができる。本発明の試料ホルダー先端部においては、カムシャフトを搭載しており、試料ホルダー軸部を回転させることにより、当該カムシャフトも回転するとともに、試料台を傾斜させることが可能である。カムシャフトの回転により、試料は試料ホルダー軸部の軸方向に直交する軸周りに回転可能となる。なお、試料ホルダー軸部の回転は、ハンドル部を回転させることによっても行うことが可能である。

[0038] また、本発明の試料ホルダーは、本発明の試料ホルダー先端部を有することを特徴とする。本発明の試料ホルダーに使用可能な試料ホルダー先端部については、上述した説明を参照することができる。

[0039] また、本発明の試料ホルダーは、本発明の試料ホルダー先端部を有する試料ホルダー軸部と、前記試料ホルダー軸部を格納可能な外筒部と、前記試料ホルダー先端部とは反対側の前記試料ホルダー軸部に設置された試料ホルダ

ーハンドル部と、試料ホルダーが電子顕微鏡に設置された場合に、前記電子顕微鏡のゴニオメータステージ位置よりも中心方向から外側の位置に、少なくとも電極又は流路を通す支持部と、を有することを特徴とする。本発明の試料ホルダーに使用可能な試料ホルダー先端部については、上述した説明を参照することができる。

[0040] また、本発明において、シール部を、試料ホルダー先端部及び／又は外筒部に設置してもよい。前記試料ホルダー先端部及び／又は前記外筒部にシール部を設置することにより、試料の観察時において、電子顕微鏡の側の真空排気を利用する際に、障壁とならずに、試料ホルダーの真空引きが可能であるとともに、試料ホルダーを移送時には、試料ホルダー先端部を格納する際に、外気等と試料ホルダー内部とを遮断することができ、ひいてはトランスファーホルダーとしても利用可能であるという有利な効果を奏する。

[0041] また、本発明において、試料ホルダーが電子顕微鏡に設置された場合に、前記電子顕微鏡のゴニオメータステージ位置よりも中心方向から外側の位置に、少なくとも電極又は流路を通す支持部を有することができる。本発明において、支持部は、少なくとも電極又は流路を通す事が可能であれば、特に限定されない。支持部は、前記試料ホルダー軸部を支持することも可能であり、後述するような冷却部を用いる場合には、冷却部からの熱を伝達可能とすることができる。また、支持部は、冷却部を必要としない場合には、後述する障壁部材と併用することも可能である。

[0042] また、本発明の試料ホルダーの好ましい実施態様において、前記試料ホルダー軸部は、溝を有することを特徴とする。本発明において、例えば、通電を行う場合に、前記溝を軸に切って、当該溝に配線を固定し、軸部と連動させることができる。例えば、後述するように、試料ホルダー先端部を格納する場合に、溝とともに配線をスムーズに格納することが可能となる。

[0043] また、本発明の試料ホルダーの好ましい実施態様において、前記試料ホルダー先端部は、前記外筒部に格納可能であることを特徴とする。前記試料ホルダー先端部を、前記外筒部に格納する場合、前記試料ホルダー先端部及び

／又は前記外筒部に存在するシール部によって、外気と試料ホルダー内部とを遮断することが可能であり、ひいてはトランスファーホルダーとしても機能を発揮させることができる。当該シール部は、試料の観察時において、電子顕微鏡の側の真空排気を利用する際に、障壁とならずに、試料ホルダーの真空引きが可能である点において、シールの存在位置が類似していたとしても従来のシールとその役割は異なる。

[0044] すなわち、従来においては、真空を意識しすぎたために、また研磨技術等の関係から、シール位置はなるべく試料ホルダーの前方（顕微鏡の中心側）に近い方に配することが必須であるという技術常識が存在していたが、従来技術では、電子顕微鏡側の真空排気を利用するという発想が存在せず、真空引きされる容積等を小さくする観点で、できる限りホルダー先端部にシール部を有し、当該シール部より試料ホルダーハンドル側からは別途異なる真空引きをすることが前提であった。

[0045] 従来技術においては、終始シールが機能しているため、電子顕微鏡側の真空排気を利用することができないが、本発明においては、試料の観察時においては、試料ホルダー先端部が外筒部に格納されていないため、シールが機能しないように作用し、電子顕微鏡側の真空排気を利用できる一方、試料ホルダー先端部の格納時にシール部がシールの機能を発揮することが可能となり、ひいては、トランスファーホルダーとしても利用可能である。

[0046] また、本発明の試料ホルダーの好ましい実施態様において、さらに、前記試料ホルダー軸部を冷却することが可能な冷却部を有することを特徴とする。冷却部の配置位置については特に限定されない。より具体的には、例えば、試料ホルダーのハンドル部の方向、好ましくはハンドル部の手前に、冷却部を配置することができる。冷却部においては、具体的には、液体窒素、液体ヘリウム等を利用して、試料ホルダー軸部、ひいては、試料を冷却することが可能となる。

[0047] また、本発明の好ましい実施態様における一例の試料ホルダーを用いるデュワー真空方法は、ＴＥＭ等において全ての真空を引くことが可能となる。

すなわち、本発明の真空引きの方法は、ＴＥＭ側の真空排気を利用して、真空引きすることを特徴とする。

[0048] 既存の冷却ホルダー（試料ホルダー）のDewar部の真空方法は、以下の通りである。

１.ゼオライト９５を真空で引きながら、約3時間加熱する。常温に戻るまで、約3時間待つ。

2.TEM等に試料ホルダーを挿入する。

3. 液体窒素を冷却用容器に入れる。

4.液体窒素を入れることで、ゼオライト９５が分子を吸着し、Dewarの真空度を上げることで、真空絶縁し冷却している。

[0049] ところが、既存のDewar部の真空保持方法の問題点は以下の通りである。

1.冷却時間とともに、ゼオライトの吸着能力が次第に低下する。液体窒素の再充填可能回数に限界がある。

2.真空度が安定しないため、外部から軸への熱伝達に経時変化が生じて、熱ドリフトが安定しないため、TEM等での高分解能（原子分解能）時では熱ドリフトによってデーターの取得が困難である。

3.また、TEM側とDewar側で、真空絶縁する必要があり、そのため、必ずシール部材が必要であるが、当該シール部より軸へ熱が流入し、これも熱ドリフトの影響となる。 また、入熱があるため、冷却到達までの時間が長くなり、到達温度も上昇してしまう。

4.ゼオライトの吸着能が飽和するため、観察終了後、ゼオライトの真空加熱作業が必要となり、観察終了から次の観察まで約6時間を要する。

[0050] これに対して、上述のように、本発明における一例の試料ホルダーを用いるDewar真空方法はTEM等で全ての真空を引くことが可能となる。すなわち、本発明の真空引きの方法は、本発明の試料ホルダーを電子顕微鏡内で真空引きする方法であって、前記電子顕微鏡側の真空排気を利用して、真空引きすることを特徴とする。

[0051] すなわち、本発明の一例の試料ホルダーを用いる真空方法における有利な

点は以下の通りである。１．シール部を使用する必要がなく、真空を冷却側と、試料ホルダー先端部側とで、各々真空引きをする必要がなく、ひいては全てが同一の真空度を保つことが出来るため、輻射熱（外部環境からの熱）のムラによる影響がない。（全て均一な輻射熱となる。）

２．途中にシール部が無いため、ＴＥＭ等の装置側からの入熱が非常に少ない。

３．前述の利点から、熱を伝える軸の温度安定性能が格段に向上し、熱ドリフトの影響が少なくなる。この真空方法で試料ホルダーへの入熱、輻射熱の影響を減らし、冷却時にも安定して高分解能像が取得できる。

４．補足効果：ＴＥＭ等で、全ての真空を引くため、予備準備であったゼオライトの過熱真空引きが不要になる。本発明の試料ホルダーでは、常温戻し後すぐに冷却できるので、一日に何度も観察が可能となる。

[0052] なお、上記シール部が無いとは、厳密には、試料を観察する際には、本発明において、試料ホルダー先端部は、試料ホルダーの外筒部には、格納されておらず、試料ホルダー内部と外部を遮断するシールは役割を果たしていない状態、ひいては、シールしていない状態であり、ＴＥＭ等で、試料ホルダー内部を全てにおいて真空を引くことが可能となっている。試料の観察時に、電子顕微鏡側の真空排気を利用する場合、最終的には、ハンドル部の手前、又は、冷却するためのDewerのケーシングと格納ハンドル部の間において、モーター連結シャフトをシールするシール部（第二のシール部、または障壁部材ともいう。）を設置することで、外気と遮断しつつ、電子顕微鏡側の真空を利用して、試料ホルダー内部を真空状態とすることが可能となる。また、シール部はホルダー軸と、冷却するためのDewerのケーシングとの間に設けてもよい。ホルダー軸の外側に配するのが特徴であるが、実施形態としては前途が好ましい。

[0053] なお、シール部又は後述する隔壁部材の材質としては、ポリテトラフルオロエチレン製、又はフロロシリコンなどの高機能フッ化ゴム材質とすることができる。ポリテトラフルオロエチレン製は、非常に高い耐冷却性を有する

上、高い熱絶縁性を有する。従って、シール部を、耐冷却性を有する部材とすれば、冷却下における観察も、確実にシールした条件下で行うことが可能である。

[0054] また、本発明の試料ホルダーの好ましい実施態様において、前記支持部の少なくとも１部は、前記冷却部の熱を前記試料ホルダー軸部に伝達可能であることを特徴とする。前記支持部は、前記冷却部と接触させることができる。この場合、冷却部の熱を試料ホルダー軸部へ伝達することができる。この場合、支持部は、試料ホルダーを支持するとともに、試料ホルダー軸部へ冷却部からの熱を伝達することが可能となる。本発明において、熱を伝導する場合の支持部の材質としては、熱を効率よく伝導可能であれば、特に限定されず、例えば、銅合金、純銅、A7075等を挙げることができる。その他、(STC)カーボンを混ぜた銅、熱伝導率の良い材料で、機械加工が可能なものであれば何でも良い。

[0055] なお、冷却部には、熱伝導部を有してもよい。例えば、液体窒素等を利用した場合には、冷却部を構成して、液体窒素を入れる容器底と試料ホルダー軸部とを熱伝導性部材からなる熱伝導部で、つないでおけば、液体窒素がなくなる最後まで、液体窒素温度を試料ホルダー軸部、ひいては試料へ伝えることが可能となる。支持部を併用する場合には、支持部の一部が熱伝導部となって、上述のように試料ホルダー軸部へ冷却部の熱を伝導させることができる。このように、本発明を冷却ホルダーに応用した態様によれば、デュワー部の冷媒の持ちを良くし、熱伝達も安定的に高真空に保持できるので、温度安定性を向上させることが可能となるという有利な効果を奏する。

[0056] また、本発明の試料ホルダーの好ましい実施態様において、試料ホルダーが電子顕微鏡に設置された場合に、前記電子顕微鏡のゴニオメータステージ位置よりも中心方向から外側の位置に、前記外筒部の内部と大気とを遮断する隔壁部材を有することを特徴とする。本発明において、隔壁部材を、前記電子顕微鏡のゴニオメータステージ位置よりも電子顕微鏡の中心方向から外側の位置に配することにより、種々の利点を有する。すなわち、従来におい

ては、研磨技術等の関係から、シール位置はなるべく試料ホルダーの前方（顕微鏡の中心側）に近い方に配する必要性があった。なぜなら、試料ホルダーの内壁を研磨する必要があるが、当該研磨は困難性を有し、それゆえ、最小限の表面積を研磨する必要性から、試料ホルダーの前方(顕微鏡の中心側)により近い方へ配することが観念化されていたためであり、実際に、遠くなるほど、顕微鏡、試料ホルダー等の装置の故障の原因ともなっていたためである。なお、隔壁部材としても、前記外筒部の内部と大気とを遮断することが可能であれば特に限定されない。例えば、隔壁部材としては、シール部材、封止部材等を挙げることができ、具体的にはOリング等を挙げることができる。

[0057] なお、本発明においても、試料ホルダー先端部を格納用にシールが存在する態様において、試料観察時には、シールの役割がなく、電子顕微鏡側の真空引きを行う上で、何ら妨げとならない点で、従来のシールの役割とは大きく異なる。

[0058] 本発明においては、隔壁部材を、前記電子顕微鏡のゴニオメータステージ位置よりも電子顕微鏡の中心方向から外側の位置に配することにより、試料ホルダー軸部と、外筒部との間の内部空間を有効利用することが可能となる。試料ホルダー軸部と、外筒部との間の内部空間には、従来では、障壁部材が存在していたので、空間を有効利用できない状態となっていた。

[0059] また、隔壁部材を、前記電子顕微鏡のゴニオメータステージ位置よりも電子顕微鏡の中心方向から外側の位置に配することにより、後述するように、障壁部材をハーメチック等と併用する場合には、前記電子顕微鏡のゴニオメータステージ位置よりも電子顕微鏡の中心方向から外側の位置に存在する比較的広い空間を有効利用することが可能となる。これによって、本発明においては、設計の自由度が向上し、ひいては、試料ホルダー自体の性能の向上を図ることも可能となる。本発明において、具体的には、電極が組み込まれた試料ホルダー、さらには流路が組み込まれた試料ホルダー、及び冷却用の試料ホルダー等においても、性能向上を飛躍的に図ることが可能である。す

なわち、本発明においては、軸内部の広い空間を有効利用することができると共に、外側の位置の比較的広い空間で配することができるので、当該隔壁部材周辺の空間を利用して、設計の自由度が高く、また、配線等の作業性を格段に向上させるという有利な効果を奏する。

[0060] すなわち、従来においては、真空を意識しすぎたために、また研磨技術等の関係から、シール位置はなるべく試料ホルダーの前方（顕微鏡の中心側）に近い方に配することが必須であるという技術常識が存在していたが、かかる技術常識に反して、発想の転換を図り、本発明を見出すに至ったものである。

[0061] なお、本発明を適用可能な試料ホルダーについても特に限定されない。例えば、単軸傾斜の試料ホルダー、2軸傾斜の試料ホルダー、電場ホルダー、磁場ホルダー、加熱ホルダー又は冷却部を有するいわゆる冷却用の試料ホルダー等においても適用可能であり、２軸傾斜機構付きの冷却ホルダー等であってもよい。

[0062] また、本発明の好ましい実施態様において、前記試料ホルダー軸部の外壁面、及び前記外筒部の内壁面は、鏡面仕上げとすることができる。本発明の試料ホルダー軸部の外壁面、及び前記外筒部の内壁面は、鏡面仕上げとすることができ、このような構成を採用することによって、いわゆる「真空引き」において後述する利点を有することができる。

[0063] 鏡面仕上げは、試料ホルダーの部品の形状や仕様に応じて、例えばバフ研磨、手研磨、さらにほかの研磨法や、複数の研磨法の組み合わせで行ってもよい。そして、鏡面仕上げの範囲は、内部の段差部、中ぐり部、ねじ穴部、溝部等、従来対象としなかった細かな範囲を含むことが好ましい。また、鏡面仕上げによる表面粗度は、算術平均粗さＲａ値において、好ましくは、０．２μｍ～１μｍの範囲、より好ましくは、０．２μｍを超えない範囲とすることができる。このようにホルダー軸部の内部を鏡面に磨き上げることで、ＴＥＭの真空排気系に過度の負荷をかけず、高真空の規定値の達成に対応することができるという有利な効果を奏する。

[0064] 本発明の好ましい実施態様において、前記隔壁部材は、前記外筒部と、前記試料ホルダーハンドル部との接続部に設置されていてもよい。隔壁部材は、前記電子顕微鏡のゴニオメータステージ位置よりも電子顕微鏡の中心方向から外側の位置に配することができれば特に限定されないが、前記接続部に設置することにより、より軸内部の空間や、ハンドル部の空間を確保することが可能となる。

[0065] また、本発明の好ましい実施態様において、前記隔壁部材は、前記試料ホルダーハンドル部の内部に設置されていてもよい。この場合、ハーメチック部にほとんど空間的な制約がなくなるので、広く、また大きく設計することができる。ハーメチックとは、一般には、外気を遮断する気密封止構造のことを意味するが、本発明においてはより広義に解釈して、電極や流路などを通す場合の支持部材として用いることができる。なお、隔壁部材は、少なくとも電気配線部材又は流体配管を貫通させた、ハーメチックを兼ねてもよい。ハーメチックとして、試料の観察条件に対応した試料ホルダーの使用条件（加熱、流体流入、電場の印加、光／レーザー照射、そしてこれらの組み合わせ）によって、従来ではほぼ不可能であったが、本発明においては、電気配線部材及び流体配管の合計で８線以上をハーメチックに通すことも可能である。

[0066] また、好ましい実施態様において、前記試料ホルダー軸部は、試料ホルダー軸を中心に回転可能とすることができる。これを、Ｘ軸傾斜、α傾斜、一軸傾斜ともいう。一般には、ＴＥＭ側の装置を使って行うことができるが、本発明においては、試料ホルダー側でもＸ軸傾斜が可能である。試料ホルダー軸を中心に回転可能とすることで、前記試料及び／又は試料メッシュ設置部をも試料ホルダー軸を中心に回転可能とすることができ、試料等を回転させた状態での観察を可能とする。回転は、常法でもよく、特に限定されない。より具体的には例えば、試料ホルダーのハンドル部を利用して回転させてもよい。

[0067] また、本発明の好ましい実施態様において、前記回転により、前記試料及

び／又は試料メッシュ設置部は、上述のように前記試料ホルダー軸部の軸周りに回転可能にできるほか、前記試料ホルダー軸部の軸方向に直交する軸周りに回転可能である。前記試料ホルダー軸部の軸方向に直交する軸周りに回転可能な機構も、常法を採用してもよく、特に限定されない。好ましい実施態様において、前記試料ホルダー軸部の軸方向に直交する軸周りの回転は、オフセットカム機構を介して行ってもよい。

[0068] なお、試料ホルダーが、冷却用の場合においても、前記隔壁部材の位置は特に限定されない。前記隔壁部材は、冷却部（デュワー部）と、ハンドル部との接続部分や、顕微鏡中心方向側の冷却部と外筒部の接続部近傍、デュワー部の下部、中間部、又は上部等のいずれかの箇所に設置することができる。

[0069] また、MEMS（Micro Electro Mechani System）チップを搭載することで、観察する試料について、加熱、通電、引張などの条件下において、それぞれを、大気非暴露、冷却下で実施可能になる。これにより、一つのホルダーで基本的な物理量を制御しての観察が可能になる。なお、MEMS（Micro Electro Mechani System）チップとは、微小電気機械システムの略称であり、シリコンなどの半導体基板やガラス基板などの上にセンサーやアクチュエーター、ヒーターなどの機械要素を微細加工技術によって微小な範囲に集積化したデバイスの総称をいい、常法を本発明に組み込むことができ、特に限定されない。ミクロンサイズの領域内に電気回路や機械構造が組み込まれ、特に電子顕微鏡の分野においては小さな空間かつ高真空下などの制約下において、数マイクとから数ミリメーターの試験片に対して通電や加熱、応力印加などの物理パラメータを再現性よく制御するために有効な方法として、常法により本発明にも適用することが可能である。

[0070] また、加熱の場合、チップに関して、チップ上にヒーターパターンを製作して電流を流すことで加熱することができる。ヒーターパターンについては、常法を用いることができ、特に限定されず、例えば、渦巻状、波状、ハニカム状等を挙げることができる。ヒーターパターンとしては、通電によって

発生する磁場を打ち消し合うようなパターンや均等に温められるパターンが望ましい。

[0071] また、通電の場合、スリットなどの空間部分の両側に電極（プラスとマイナス）のパターンを作成することでスリット（適当な空間で良い）をまたぐように試料を設置して電圧をかけると、電力間に電圧をかけたり電極を通じて電流を流したりすることができる。

[0072] また、引張の場合、電気を流すことで動作するアクチュエータをチップ状にパターンニングして作成することで、試料に引張応力を与えることができる。

実施例

[0073] 以下、図面を参照して本発明の試料ホルダーの実施例を説明するが、本発明は、それら実施例に限定して解釈されるものではない。また、本発明の要旨を逸脱することなく、適宜変更することが可能であることは言うまでもない。

[0074] 図１は、本発明の一実施態様における試料ホルダーの側方断面図を示す図である。図１において、１はシール部、２は試料ホルダー軸部（回転軸）、３は通電用配線、４は通電用配線伸縮部、５は外筒部、６は真空等の領域、７は支持部、８は冷却部（デュワー部）、９は第二のシール部、１０は軸傾斜用モーター、１１はハンドル部を、それぞれ示す。図示しないが、試料設置部は、シール部１のハンドル部側と、外筒部５の電子顕微鏡側の先端部分との間となる。代替的に試料設置部は、試料メッシュ設置部であってもよく、試料設置部と試料メッシュ設置部との組み合わせとすることもできる。通電用配線伸縮部４において、試料ホルダー先端部を格納する場合、スプリング形状の通電用配線伸縮部４が伸び縮みすることができる。

[0075] 図１は、試料の観察時における概略図であり、電子顕微鏡に試料ホルダーがセットされた場合には、電子顕微鏡側（TEM）の真空排気を利用して、TEMの真空と同じ真空領域６を達成可能となる。すなわち、例えば、図示する通り、電子顕微鏡のゴニオから外に出た位置に第二のシール部９を設置するこ

とができ、電子顕微鏡側（TEM）の真空排気を利用する場合、真空領域６を、TEMの真空と同じ真空とすることができる。第二のシール部（障壁部材ともいう。）は、例えば、ハンドル部５の直前、ハンドル部５の内部としてもよい。一方で、シール位置が、外筒部５からハンドル部１１寄りになるほど、空間が大きくなるので、いわゆる真空引きの容積が増大してＴＥＭの真空排気系に負荷をかけることになる。すなわち、従来のように、先端部にシール部材を設置する態様においては、シール位置をハンドル部寄りにするだけで、ますます真空引きで規定値を達成できなくなるが、この点については、ホルダー軸部の内部を、真空引きに問題が生じない程度に鏡面に磨き上げることで対応できる。鏡面仕上げについては、より詳しくは後述する。

[0076] なお、本発明の実施例において、冷却部（デュワー部）８の容器内の冷媒として、液体窒素を例示する。

[0077] また、冷却を行える態様において、冷却された冷媒を利用することができる。例えば、液体窒素を用いる場合には、通常のＯリングを通常の方法で用いると、Ｏリングは液体窒素温度で固まってしまい、また、温度が下がれば金属は収縮してしまうため、液体窒素温度を用いる試料ホルダーでは、真空シール（外的シール）が不可能となる。

[0078] しかし、ポリテトラフルオロエチレン製などの、耐冷却性を有する材料をシール材として用いると、ポリテトラフルオロエチレン製のシール材は、－２００℃以下まで耐久性があるため、液体窒素下でもシール性能は優れることになる。

[0079] 図２は、本発明の一実施態様における試料ホルダーの側方断面図を示す図である。図２において、１はシール部、４は通電用配線伸縮部、６は真空等の領域、１１はハンドル部を、それぞれ示す。図２は、試料を含む試料ホルダー先端部を試料ホルダーの外筒部内に格納した場合を示す。試料ホルダー先端部を、先端格納する事で、真空等の領域６の範囲を、アルゴン又は真空で維持することができ、真空移送も可能となる。ハンドル部１１は、図１～図２のように、試料ホルダーの長手方向に平行に移動させることができ、こ

れによって試料ホルダー先端部を配線と共に格納することができる。このようにして、DewerとTEMホルダー内部を同一真空にし、また、後述するように、Dewer部にフィードスルーを配することも可能となり、通電、冷却、二軸傾斜、及び大気非暴露を一つの試料ホルダーによって、実現可能となる。

[0080] 図３は、本発明の一実施態様における試料ホルダーの斜視図を示す図である。図３において、１はシール部、５は外筒部、８は冷却部（デュワー部）、１１はハンドル部、２０はフィードスルー部を、それぞれ示す。図３は、試料ホルダー先端部を格納していない場合を示しており、シール部１が見えている状態である。この態様においては、Dewer側に配線用のフィードスルー部を持つことができる。この態様においては、格納つまり大気非暴露機能を維持したまま、先端に電極を配する事も可能である。この場合、電極の構造は特に限定されない。

[0081] なお、この例において、フィールドスルー部（ハーメチック）を冷却部側に設けているが、第二のシール部及び／又はフィールドスルー部を、外筒部と、試料ホルダーハンドル部との接続部に設置してもよい。この場合、試料ホルダー軸部(回転軸）及び導線を、ハーメチックに通過させることができる。試料ホルダーの使用条件（加熱、流体流入、電場の印加、光／レーザー照射、又はこれらの組み合わせ）によって、ハーメチックを通す部材数は、複数とすることができる。

[0082] また、図示しないが、第二のシール部を含むシール面をハンドル部のさらに奥に設けてよい。第二のシール部が、ハーメチックの一部となってもよい。この例では、電子顕微鏡のゴニオから外に出たより広い空間にシール面を配置することで、ハーメチックにほとんど空間的な制約がなくなるので、広く大きく設計できる。流体（ガス、液体）をホルダー内部に導入する場合、流路としてのパイプ等を組み込むことがあるが、この例の構造であれば流路及び／又は電極等と関連部材との干渉をほとんど気にせずに容易に設計が可能となる。

[0083] 一方で、シール面を、ゴニオ外において、電子顕微鏡の中心からみてより

奥に移すにつれて電子顕微鏡による真空引きの容積が増大して電子顕微鏡の真空排気系に負荷をかけてしまう場合も起こり得る。

[0084] かかる場合においては、ホルダー軸部の内部を可能な限り広範囲で鏡面に磨き上げることで、高真空を達成することが可能である。この場合、少なくとも外筒部の内面は、鏡面仕上げとすることが好ましい。また、鏡面仕上げの範囲は、内部の段差部等、従来対象としなかった細かな範囲までを含み、鏡面仕上げの施されていない範囲が小さければ小さいほどより好ましい。

[0085] なお、鏡面仕上げは、試料ホルダーの部品の形状や仕様に応じて、例えばバフ研磨、手研磨、さらにほかの研磨法や、複数の研磨法の組み合わせで行ってもよい。また、鏡面仕上げによる表面粗度は、算術平均粗さＲａで０．２μｍを超えないことが好ましい。このＲａが１を超えると、ＴＥＭの真空排気系によるデュワー部の真空引きの継続が、実用上困難になる。すなわち、Ｒａが１を超えると、ＴＥＭの真空排気系によるデュワー部の真空引きに長時間を要することになり、実用上で不便をきたす可能性がある。

[0086] 次に、本発明の試料ホルダーをＴＥＭに用いて、いわゆる真空引きを実施する態様について説明する。とりわけ、本発明の試料ホルダーを冷却用試料とした一例について説明する。本発明の試料ホルダーにおいてデュワー真空方法を実施する場合に真空が及ぶエリアは、図１の真空等の領域６に示した通りである。すなわち、本発明の試料ホルダーにおいて真空が及ぶエリアは、図１及び図２の領域６のように広がっている。試料ホルダーでは、ＴＥＭで全ての真空引きを実施すると、デュワー筐体内部から、軸部と外筒部との間の領域全てにおいて実用上同一の真空度を保つことができるので、試料ホルダーへの輻射熱のムラによる影響がない。いいかえると、試料ホルダーが受ける輻射熱は、実質均一となる。そして、外筒部内に、従来技術におけるシール部がないため、試料ホルダー１０へのＴＥＭ等の装置からの入熱を非常に少なくできる。さらに、従来技術において、予備準備であったゼオラムの加熱真空引きは、本発明の試料ホルダーでは不要となる。

[0087] また、本発明の試料ホルダーを冷却用に使用した場合に、デュワー内部を

顕微鏡の真空度にすることができるので液体窒素の持ちがよくなるだけでなく、熱伝導部材等を試料ホルダー軸部と、冷却部とに間に設置した態様において、熱伝導部材も安定的に高真空に保持できるので、温度安定性を向上させることが可能となる。

[0088] 次に、図４は、本発明の一実施態様における試料ホルダー先端部の斜視図を示す図である。図４において、１はシール部、５は外筒部、３０は電極、３１は電極固定用ネジ、３２は２軸傾斜用カム構造、３３は溝、３４はチップを、それぞれ示す。本発明において、チップやカートリッジ３４を利用して、試料ホルダー先端部の試料設置台に設置することができる。電極３０を利用して、チップ３４を固定することも可能である。電極固定用ネジ３１によって、電極３０を試料設置台に固定してもよい。この例においては、２軸傾斜用のカム構造３２も有することができ、試料ホルダー軸部、ハンドル部等を利用して、試料を２軸傾斜可能である。また、溝３３は、試料ホルダー先端部の側面から試料ホルダー軸部の側面に切っていて、当該溝に配線を固定することができ、試料ホルダー先端部の配線等は、試料ホルダー先端部と一緒に格納できる。当該溝３３は、例えば、図１の通電用配線伸縮部４まで、設置することできる。すなわち、試料ホルダー先端部からの配線をリトラクト（引き出し軸（の溝））に固定し配線と一緒に格納することが可能である。Dewerまで真空に引くことで成立可能となる。

[0089] 図５は、本発明の一実施態様における試料ホルダー先端部の斜視図を示す図である。一例における、試料ホルダー先端部を格納している様子を示す図である。図５において、１はシール部、５は外筒部を、それぞれ示す。なお、図では先端部にO-ringを配しているが、試料ホルダー外筒部前方内側にO-ringを埋め込むでも（配しても）良い。

[0090] 図６は、本発明の一実施態様における試料ホルダー先端部の側方断面図を示す図である。図６において、１はシール部、４０はMEMSチップ、４１は電極、４２は固定部（電圧印加部の固定）、４３は試料台、４４はカムシャフト、４５は試料ホルダー軸（試料ホルダー軸部）、４６は外筒部、４７は電

圧印加部、４８は試料を、それぞれ示す。この例においては、電圧印加部（電極）と試料台とが一体型であるため、電圧印加部と一緒に試料ホルダー先端部を外筒部に格納できる形状となっている。試料ホルダーの最小Φ７に格納するためには必要な構造とすることできる。

[0091] 図７は、本発明の一実施態様における試料ホルダー先端部の上面図を示す図である。図７において、１はシール部、４０はMEMSチップ、４１は電極、４２は固定部（電圧印加部の固定）、４３は試料台、４４はカムシャフト、４６は外筒部、４７は電圧印加部、５０は電極端子を、それぞれ示す。この例においては、試料台４３に電圧印加部４７を配置しているため、電圧印可部４７からの電極４１と、チップ又はカートリッジ４０からの電極端子５０とを接触させて通電することができる。このとき、電極端子５０によって、前記チップ等４０を試料台４３に固定させ、ひいては、試料を試料台４３へ固定させることも可能である。

[0092] このように、本発明においては、冷却と通電をも行いながら大気非暴露にするために、DewerとTEMの真空を同じにすることで達成することが可能である。また、先端部に電極付き試料台座から格納可能な軸に対して電気を流す配線と共に、格納することで、先端が格納でき、さらに、液体窒素で冷やす事が出来る大気非暴露冷却ホルダーを実現可能である。すなわち、本発明において、Dewerの真空とTEMの真空を同一にすることで、冷却すると輻射熱の影響の差を無くすことで出来るため、冷却による熱ドリフトを止める事ができ、温度制御する際に、この輻射熱の影響差が無いので、より高度な温度制御が可能となり、ナノレベルで熱膨張を止める事が可能となる。

[0093] 本発明においては、透過型電子顕微鏡等において、試料付近（直下）での加熱や電場印加、通電を通した物質の変化を観察することで、相変態の様子や原子位置の変化、電気化学的な挙動を顕微鏡のレベルで明らかにすることができる。また、試料付近にガスを吹き付けたり、真空と分離された空間にガスなどの流体を流すことで、ほとんど実際の環境下での電子顕微鏡観察が可能となる。

[0094] 以上のように、本発明の試料ホルダーでは、よりハンドル部に近い場所、つまり、大きく開けた場所までシール部（及び／又はハーメチック）を持ってくることで、設計、配線・組立作業さらにメンテナンスを飛躍的に容易にすることができる。

[0095] そして、本発明の試料ホルダーでは、真空排気系の状況に応じて、所望の内面を鏡面仕上げとすることで、ＴＥＭの真空排気系による真空引きを継続できるので、冷媒の性能低下による再充填頻度を抑制でき、試料についてのデーター取得までの時間を顕著に短くすることができる。したがって、本発明の試料ホルダーにより、試料取り扱いにおける生産性を圧倒的に向上させることが可能である。さらに、鏡面仕上げの内面により、熱伝達部材も安定的に高真空に保持できるので、温度安定性を向上できる。このように、本発明の試料ホルダーは、各種研究発展に大きな貢献が期待できるものである。

産業上の利用可能性

[0096] 本発明の試料ホルダーは、高真空下での利用に適し、広範な範囲での分野において有益であることが期待できる。本発明の試料ホルダーにより、高真空下での試料の高精度の可視化、画像形成又は解析を可能とし、研究発展に大きな貢献が期待できる。

符号の説明

[0097]
１ シール部
２ 試料ホルダー軸部（回転軸）
３ 通電用配線
４ 通電用配線伸縮部
５ 外筒部
６ 真空等の領域
７ 支持部
８ 冷却部（デュワー部）
９ 第二のシール部
１０ 軸傾斜用モーター

１１　ハンドル部
２０　フィードスルー部
３０　電極
３１　電極固定用ネジ
３２　２軸傾斜用カム構造
３３　溝
３４　チップ
４０　チップ
４１　電極
４２　固定部
４３　試料台
４４　カムシャフト
４５　試料ホルダー軸（試料ホルダー軸部）
４６　外筒部
４７　電圧印加部
４８　試料
５０　電極端子
８０　電極プローブ
８１　スプリング
８２　試料台座駆動用リンク
９０　試料台座
９１　MEMSチップ
９２　電極プローブ
９３　試料台座駆動用リンク

請求の範囲

[請求項1] 試料及び／又は試料メッシュを搭載する試料台と、前記試料及び／又は試料メッシュを前記試料台へ固定する固定部と、前記試料に電圧を印可するための電圧印加部と、を有する試料ホルダー先端部であって、前記電圧印加部は前記試料台に搭載されていることを特徴とする試料ホルダー先端部。

[請求項2] 前記電圧印加部は、前記試料台と一体型であることを特徴とする請求項１記載の試料ホルダー先端部。

[請求項3] 前記試料及び／又は試料メッシュは、チップ又はカートリッジを介して前記試料台へ搭載されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の試料ホルダー先端部。

[請求項4] 前記チップ又はカートリッジは、電極端子を有することを特徴とする請求項３記載の試料ホルダー先端部。

[請求項5] さらに、前記試料台よりも電子顕微鏡軸中心方向に存在するシール部を有することを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の試料ホルダー先端部。

[請求項6] さらに、オフセットカム機構を有することを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の試料ホルダー先端部。

[請求項7] 請求項１～６のいずれか一項に記載の試料ホルダー先端部を有する試料ホルダー。

[請求項8] 請求項１～６のいずれか一項に記載の試料ホルダー先端部を有する試料ホルダー軸部と、前記試料ホルダー軸部を格納可能な外筒部と、前記試料ホルダー先端部とは反対側の前記試料ホルダー軸部に設置された試料ホルダーハンドル部と、試料ホルダーが電子顕微鏡に設置された場合に、前記電子顕微鏡のゴニオメータステージ位置よりも中心方向から外側の位置に、少なくとも電極又は流路を通す支持部と、を有することを特徴とする試料ホルダー。

[請求項9] 前記試料ホルダー軸部は、溝を有することを特徴とする請求項８記

載の試料ホルダー。

[請求項10] 前記試料ホルダー先端部は、前記外筒部に格納可能であることを特徴とする請求項８又は９に記載の試料ホルダー。

[請求項11] さらに、前記試料ホルダー軸部を冷却することが可能な冷却部を有することを特徴とする請求項８～１０のいずれか一項に記載の試料ホルダー。

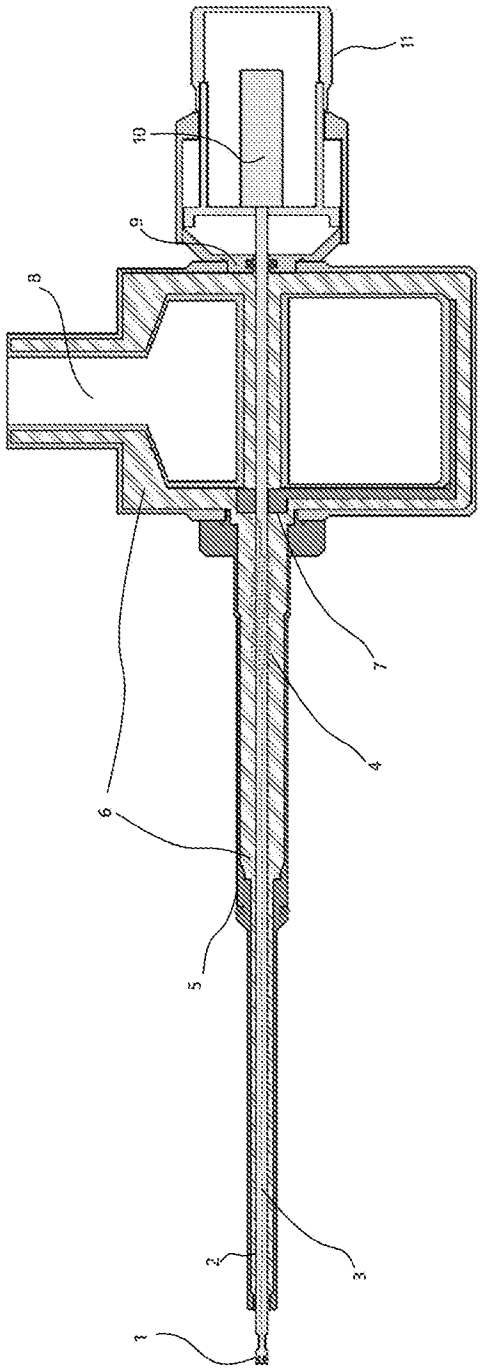
[請求項12] 試料ホルダーが電子顕微鏡に設置された場合に、前記電子顕微鏡のゴニオメータステージ位置よりも中心方向から外側の位置に、前記外筒部の内部と大気とを遮断する隔壁部材を有することを特徴とする請求項８～１１のいずれか一項に記載の試料ホルダー。

[請求項13] 前記隔壁部材は、前記外筒部と、前記試料ホルダーハンドル部との接続部に設置されていることを特徴とする請求項１２記載の試料ホルダー。

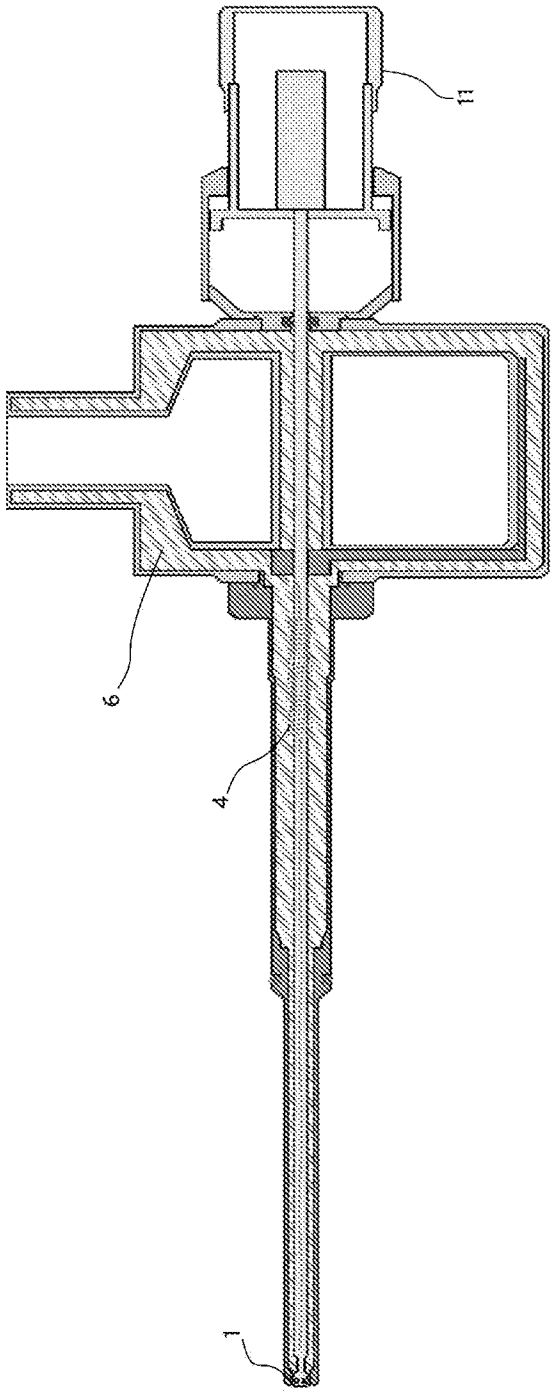
[請求項14] 前記試料ホルダー軸部は、試料ホルダー軸を中心に回転可能であることを特徴とする請求項８～１３のいずれか一項に記載の試料ホルダー。

[請求項15] 前記回転により、試料は、前記試料ホルダー軸部の軸周りに回転可能か、又は前記試料ホルダー軸部の軸方向に直交する軸周りに回転可能であることを特徴とする請求項１４記載の試料ホルダー。

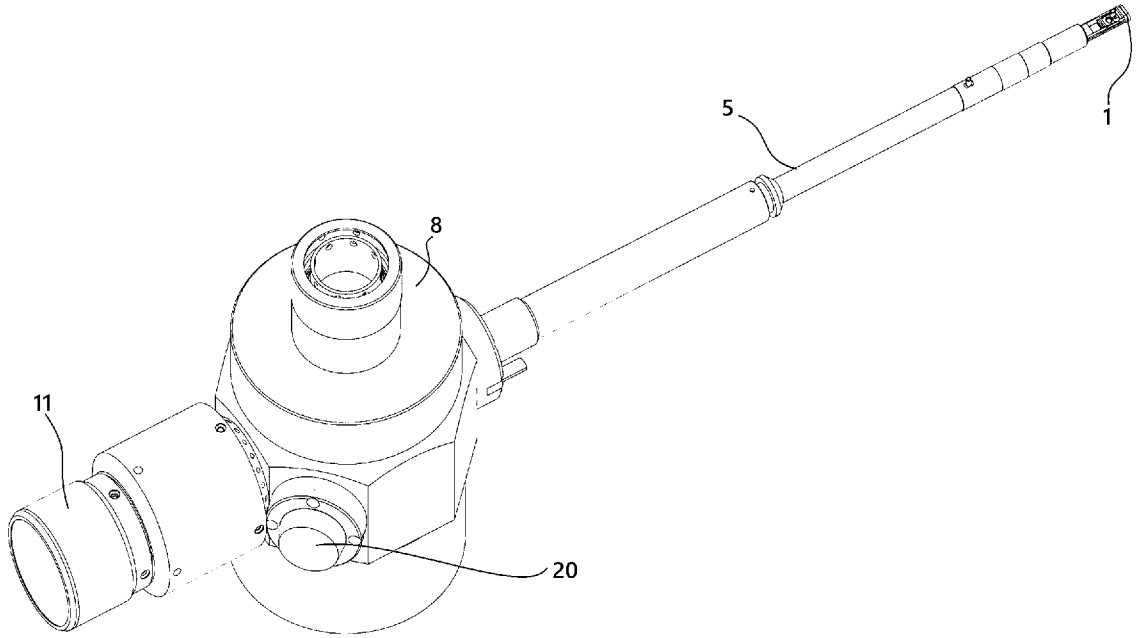
[図1]



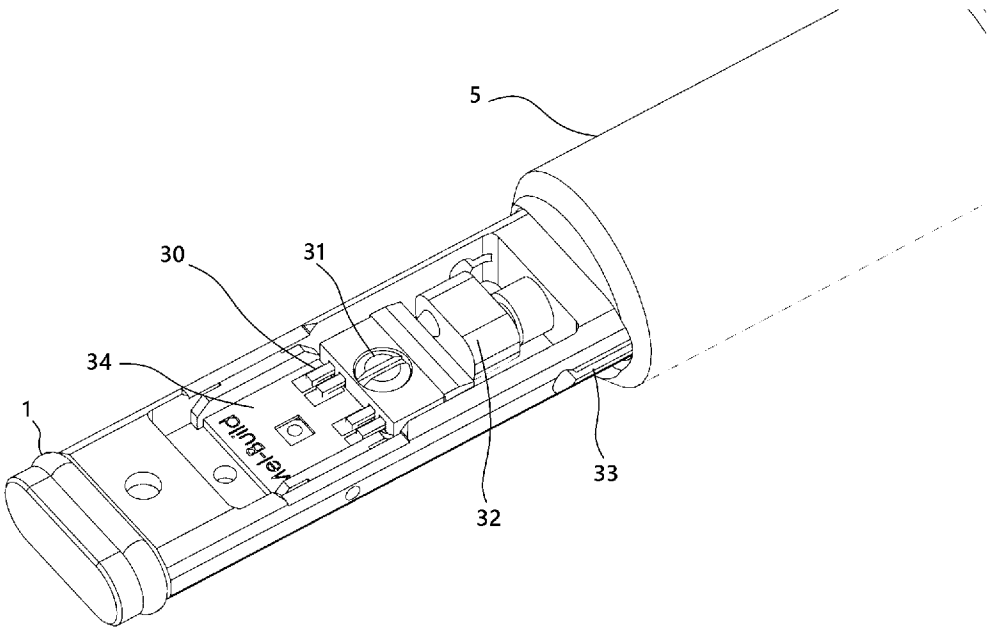
[図2]



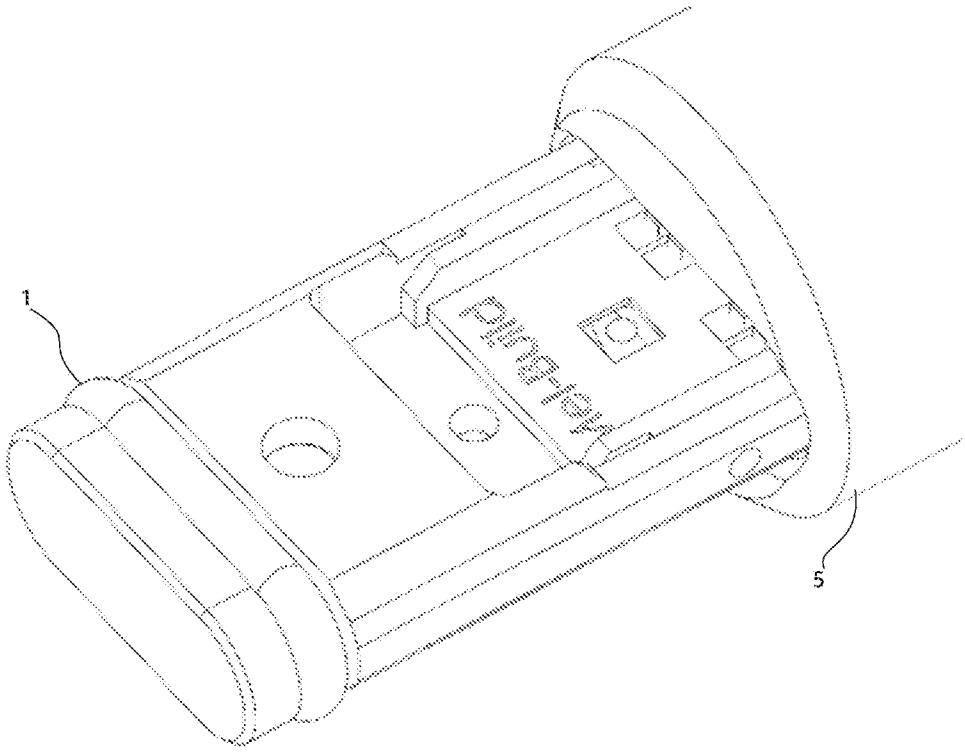
[図3]



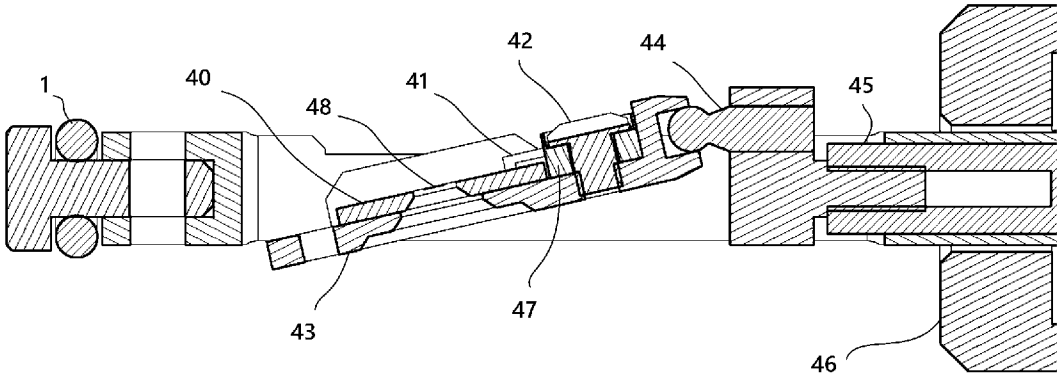
[図4]



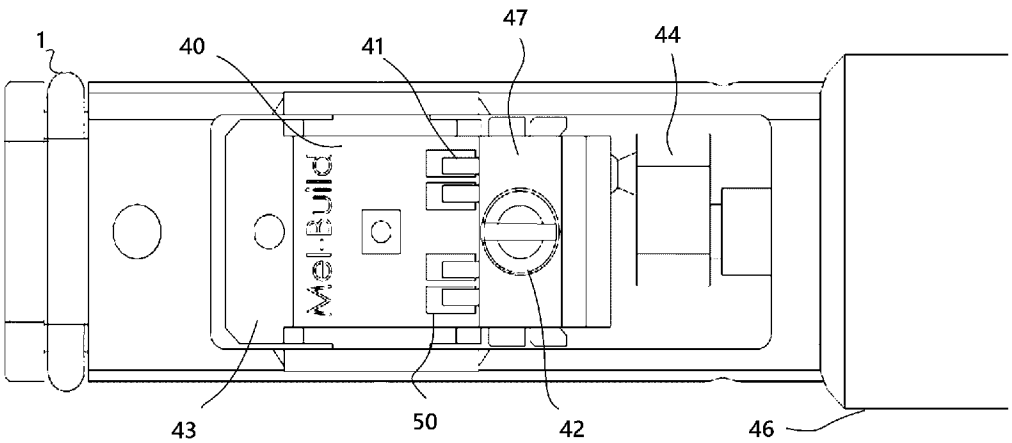
[図5]



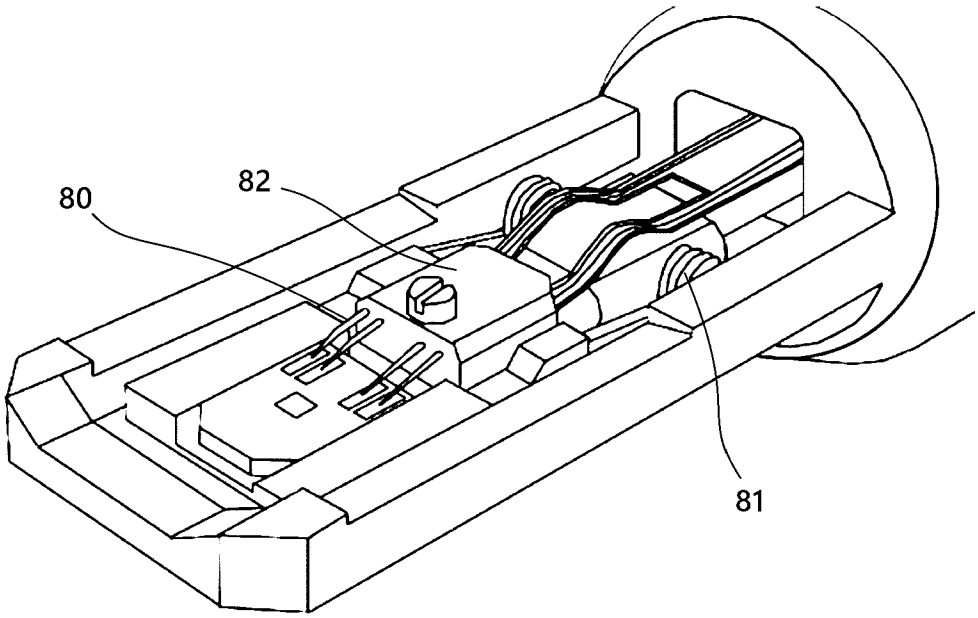
[図6]



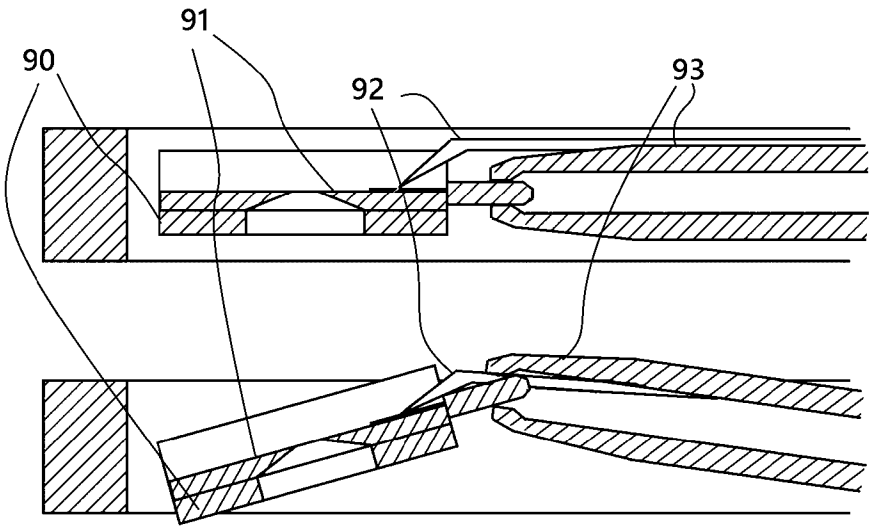
[図7]



[図8]



[図9]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2024/042483

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01J 37/20(2006.01)i; ***G01N 1/28***(2006.01)i
FI: H01J37/20 A; H01J37/20 F; H01J37/20 C; G01N1/28 W; G01N1/28 F

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01J37/20; G01N1/28

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2025
Registered utility model specifications of Japan 1996-2025
Published registered utility model applications of Japan 1994-2025

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2003-263969 A (JEOL LTD.) 19 September 2003 (2003-09-19) abstract, fig. 1-4, paragraphs [0013]-[0014], [0017]	1-3, 5-7
A		4, 8-15
X	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 24186/1983 (Laid-open No. 130365/1984) (JEOL LTD.) 01 September 1984 (1984-09-01), fig. 1-3, description, page 2, line 6 to page 3, second to last line	1-3, 5-7
A		4, 8-15

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☑ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"D" document cited by the applicant in the international application
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
21 January 2025	**04 February 2025**

Name and mailing address of the ISA/JP	Authorized officer
Japan Patent Office (ISA/JP) **3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915** **Japan**	Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/JP2024/042483

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
JP 2003-263969 A	19 September 2003	(Family: none)	
JP 59-130365 U1	01 September 1984	(Family: none)	

国際調査報告

国際出願番号
PCT/JP2024/042483

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（ＩＰＣ））

H01J 37/20(2006.01)i; G01N 1/28(2006.01)i
FI: H01J37/20 A; H01J37/20 F; H01J37/20 C; G01N1/28 W; G01N1/28 F

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（ＩＰＣ））

H01J37/20; G01N1/28

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	１９２２－１９９６年
日本国公開実用新案公報	１９７１－２０２５年
日本国実用新案登録公報	１９９６－２０２５年
日本国登録実用新案公報	１９９４－２０２５年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献のカテゴリー*	引用文献名　及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する請求項の番号
X	JP 2003-263969 A (日本電子株式会社) 19.09.2003 (2003-09-19) 要約; 図1-4; 段落0013－0014, 0017	1-3, 5-7
A		4, 8-15
X	日本国実用新案登録出願58-24186号(日本国実用新案登録出願公開59-130365号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム（日本電子株式会社）01.09.1984 (1984-09-01) 図1-3; 明細書2頁6行－3頁下から2行	1-3, 5-7
A		4, 8-15

☐ Ｃ欄の続きにも文献が列挙されている。

☑ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー
“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
“D” 国際出願で出願人が先行技術文献として記載した文献
“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献
“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の１以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
“&” 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日	国際調査報告の発送日
21.01.2025	04.02.2025

名称及びあて先
日本国特許庁(ISA/JP)
〒100-8915
日本国
東京都千代田区霞が関三丁目４番３号

権限のある職員（特許庁審査官）
右▲高▼　孝幸 2G 9808
電話番号 03-3581-1101 内線 3226

国際調査報告
パテントファミリーに関する情報

国際出願番号
PCT/JP2024/042483

引用文献	公表日	パテントファミリー文献	公表日
JP 2003-263969 A	19.09.2003	（ファミリーなし）	
JP 59-130365 U1	01.09.1984	（ファミリーなし）	